

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Azar en una computadora

azar en una computadora

- procesos físicos como tirar una moneda parecen aleatorios pero son predecibles con suficiente información sobre las ecuaciones de movimiento y las condiciones iniciales
- pero no es realista conocer con exactitud todos los inputs y las reglas precisas de evolución en un sistema complejo
- esto también es así en problemas de negocios
- modelamos nuestra propia ignorancia a través del azar
- pero las computadoras clásicas son deterministas. necesitamos algoritmos para generar "algo parecido al azar"

generadores congruenciales lineales

- **generadores** de números aleatorios de la forma:

$$x_k = (ax_{k-1} + c) \pmod{M}$$

donde a , c y la *semilla* x_0 son enteros dados como input

- el entero M es el mayor entero representable (e.g. $2^{31} - 1$)
- la **calidad** de la secuencia generada depende de a y c , y su período será como mucho M . x_k será un número entero en $\{0, 1, \dots, M-1\}$

Example

sea $a = 13$, $c = 0$, $m = 31$, y $x_0 = 1$.

1, 13, 14, 27, 10, 6, ...

es una permutación de enteros en el $1, \dots, 30$, su período es $m - 1$.

dividiendo x_k/M tenemos approx una vble aleatoria en $(0,1)$

y a partir de esta podemos generar otras

qué es $z_k = (R - L)x_k + L$? Una aprox. uniforme

pseudo azar y repetibilidad

si moldeamos todo, podemos conseguir los mismos valores las veces que querramos por el determinismo
no es azar puro puro

- computadoras clásicas son deterministas o sea repetibles
- una secuencia realmente aleatoria no es repetible
- ...pero secuencias no repetibles complican el testeo y debugging

útil: secuencia repetibles pero que parezcan aleatorias

- y que tengan una periodicidad muy larga (pasa mucho tiempo hasta que se repite la secuencia)
- estas secuencias se llaman pseudo aleatorias
- secuencias pseudo aleatorias son reproducibles pero parecen al azar

generadores de números aleatorios

propiedades de un buen generador:

- patrón aleatorio: pasa tests estadísticos de azar? media? autocorrelación?
- pasa mucho tiempo hasta que se repite?
- corre rápido y con poca memoria?
- se repite desde el mismo estado inicial misma semilla → da lo mismo
- portabilidad: no depende de la arquitectura

en 2026, generadores cuasi random sofisticados en muchas librerías

método de la transformación inversa: caso discreto

ya sabemos generar una vble aleatoria con distribución uniforme.
 ahora queremos vbles aleatorias con valores discretos

$$P(X = x_j) = p_j, \text{ for } j = 0, 1, \dots, N$$

generamos U , uniforme en $(0, 1)$

defino $X = x_0$ si $U < p_0 \rightarrow P(U < p_0) = p_0$

defino $X = x_1$ si $p_0 < U < p_0 + p_1$

defino $X = x_2$ si $p_0 + p_1 < U < p_0 + p_1 + p_2$

...

qué distribución resulta para X ?

$$[0, p_0) \rightarrow X = x_0$$

$$[p_0, p_0 + p_1) \rightarrow X = x_1$$

$$[p_0 + p_1, p_0 + p_1 + p_2) \rightarrow X = x_2$$

método de la transformación inversa: caso continuo

queremos simular una vble aleatoria continua con distribución F , o sea que

$$P(X < x) = F(x)$$

asumimos que $F(x)$ es una función creciente y que puede ser invertida (quizás numéricamente)

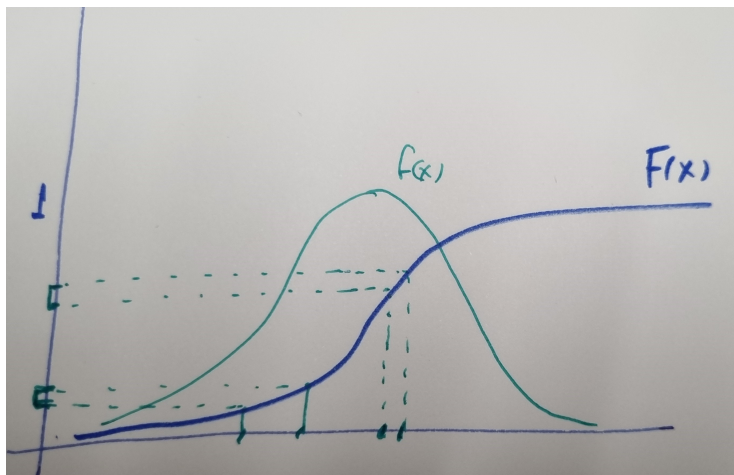
- generar U , uniforme en $(0, 1)$
- definir $X = F^{-1}(U)$

veamos si funciona:

$$P(X < a) = P(F^{-1}(U) < a) = P(U < F(a)) = F(a)$$

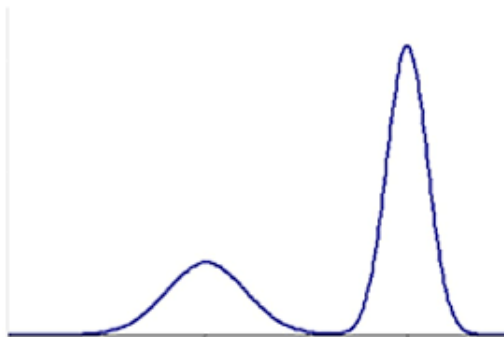
intuición gráfica?

transformación inversa



distribución bimodal

Una distribución con dos picos.
Los valores suelen juntarse cerca de dos puntos distintos



en qué contexto podría aparecer?

Notas entre los que no estudiaron para un examen y los que sí

generando una distribución bimodal

se puede generar como una mezcla de dos distribuciones unimodales

cada distribución unimodal $f_1(x)$ y $f_2(x)$ con su media y desviación estándar

cada distribución unimodal pesada como el área bajo su pico. sean estas A_1 y $1 - A_1$

Restricción para que el área bajo la curva total dé 1

genero U uniforme $[0, 1]$

si $U < A_1$ entonces genero X a partir de $f_1(x)$

si no, genero X a partir de $f_2(x)$

U elige en cuál de las unimodales vas a muestrear

y si tenemos múltiples picos?

generación de vbles aleatorias en la práctica

al día de hoy...

las vbles aleatorias más usuales ya están en librerías (pero no las mezclas raras o procesos específicos)

cuestiones como el período de tu simulación (cuán larga es la secuencia hasta volver a repetirse) requieren cuidado

especialmente en alta dimension, o evoluciones muy largas, o muchos caminos

muestreo al azar como método de integración

podemos usar simulación (muestreo aleatorio) para calcular propiedades de sistemas impredecibles.

un estimador usual es el valor esperado de función g con argumento sampleado de f (esperanza)

$$E_f[g(X)] = \int g(x)f(x)dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(X_i)$$

pero si tomamos como f a la distribución uniforme y sampleamos X_i en $(0, 1)$ entonces

$$\int_0^1 g(x)dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(X_i)$$

Evaluar los puntos
muestreados y
promediarlos es
aproximadamente la
integral en $(0, 1)$

usar promedios de muestras aleatorias para calcular cualquier integral en $(0, 1)$!

usamos azar como elemento computacional aún si el problema original era una integral sin azar. cuándo sirve esto?

ejemplo: calcular el área de un círculo

queremos calcular el área (A) de un círculo de radio 1

esto es 4 veces el área de un cuarto de círculo embebido en el cuadrado $[0, 1]^2$

$$A = \int_0^1 \int_0^1 1_{\{(x,y) \in \text{quarter circle}\}} dx dy$$

$$A = 4 \int_0^1 \int_0^1 1_{\{x^2+y^2 < 1\}} dx dy$$

generamos N pares de vbles aleatorias uniformes en $(0, 1)$

$$A \approx 4 \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1_{\{U_{1i}^2 + U_{2i}^2 < 1\}}$$

integración numérica determinista vs aleatoria

determinista:

- partir el dominio con grilla equiespaciada
- sumar valores de la función evaluada en cada segmento (Riemann!)

$$A = \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy$$

aproximamos por una partición con paso $\Delta_x = 1/N$, $\Delta_y = 1/N$

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N f(i * \Delta_x, j * \Delta_y) \Delta_x \Delta_y$$

Dividir el dominio
en pedacitos,
integrar y sumar
sus áreas

error de integración numérica decrece como $1/N$ más pedacitos $\rightarrow$ más precisión

en D dimensiones y N pasos por dimensión, el costo crece como N^D .
pero más costo

integración numérica determinista vs aleatoria

integración aleatoria: Monte Carlo

para n muestras $x_1, \dots, x_n$, cada una en D dimensiones

$$\int_0^1 \dots \int_0^1 f(x) \dots dx \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

teorema central del límite: el *error* de estimación decrece como $\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$

- convergencia no depende de la dimension D
- costo crece como N

un negocio cuya ganancia anual depende de una combinación de variables que se miden semanalmente, qué dimensión tiene?

integración numérica determinista vs aleatoria

$$D = 1$$

$$\text{costo aleatorio} = N. \text{ error aleatorio} = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right)$$

$$\text{costo determinista} = N. \text{ error determinista} = 1/N$$

$$D = 2$$

$$\text{costo aleatorio} = N. \text{ error aleatorio} = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right)$$

$$\text{costo determinista} = N^2. \text{ error determinista} = 1/N$$

large D pause!!

$$\text{costo aleatorio} = N. \text{ error aleatorio} = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right)$$

$$\text{costo determinista} = N^D. \text{ error determinista} = 1/N$$

en alta dimensión, integración determinista es más costosa que integración aleatoria.

ejercicio: comparar integral del volumen de esfera de alta dimensión, determinista vs aleatorio